

IES FRANCISCO DE GOYA – LA ELIPA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA		 UNIÓN EUROPEA FONDO SOCIAL EUROPEO INVIERTA EN TU FUTURO	 Instituto Bilingüe INSTITUTO DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE	Dirección del Área Territorial de Madrid Capital CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE Comunidad de Madrid 
Titulación:	DAM/DAW	Curso:	2025/2026	
Módulo:	Bases de Datos	Fecha:		
Examen:	Recu. Ordinaria RA4: Trata- miento de Datos	Duración:	45 min	
Nombre:		Calificación:		
Apellidos:				
RAs:	RA4: Modifica la información almacenada en la base de datos			

Instrucciones

- Puedes consultar la documentación utilizando Zeal.
- El tiempo del examen debe respetarse, aunque te examines de menos RAs que tus compañeros.
- Cualquier sospecha de copia podrá suponer la expulsión del examen y calificación con 0.
- Los móviles, smartwatch y otros aparatos electrónicos deben estar en el lugar indicado por el profesor. Cualquier alumno que durante el examen tenga un móvil o similar al alcance de su mano, será calificado con un 0 y expulsado del examen.
- Los recursos de los que se podrán disponer para la elaboración del examen son los indicados para cada examen y ninguno más.

INSTRUCCIONES CRÍTICAS

INDEPENDENCIA ABSOLUTA: Cada script SQL se ejecutará sobre una copia limpia de la base de datos `logistica_global` (generada con `00_setup_logistica_global.sql`). No puedes usar cambios de la Pregunta 1 en la Pregunta 2.

TRANSACCIONALIDAD: Es obligatorio el uso de `START TRANSACTION` y `COMMIT` o `ROLLBACK` en todas las operaciones de datos.

CARGA LA BASE DE DATOS: Ejecuta el script de carga `00_setup_logistica_global.sql` ahora mismo y, después, sigue leyendo el enunciado.

1. Ejercicios de Tratamiento de Datos (DAM/DAW)

Pregunta 1: (2,5 pts) Saneamiento de integridad referencial. Existen envíos vinculados a vehículos que no existen.

- Reasigna todos esos envíos al vehículo con `id=1` (Vehículo de sustitución).
- Define la `FOREIGN KEY` para evitar que vuelva a ocurrir.
- Realiza un `COMMIT` o indica por qué no sería necesario.

Nota: los envíos que no tienen vehículo asignado no deben modificarse.

Pregunta 2: (2,5 pts) Eliminación de Duplicados La tabla `envios` contiene registros con el mismo `tracking_number` (albaranes duplicados). Elimina todos los duplicados conservando únicamente el registro con el `id` más bajo para cada `tracking_number`. Ignora los registros cuyo `tracking_number` sea `NULL`.

Pista: un *self-join* sobre 100.000 registros es una operación muy costosa y puede provocar *timeout*. Utiliza en su lugar una subconsulta/tabla temporal/CTE que contenga los IDs que deben conservarse y elimina los demás. Al finalizar, deshaz los cambios con `ROLLBACK`: este ejercicio no debe alterar los datos que necesitan los demás.

Pregunta 3: (2,5 pts) Migración y Normalización de Datos La tabla `envios` almacena distancias y fechas como texto. Crea una nueva tabla llamada `envios_normalizados` con los campos siguientes:

- `id_envio` `INT` `PRIMARY KEY`: clave ajena a `envios.id`.
- `distancia_km` `DECIMAL(8,2)`: valor numérico extraído de `ruta_distancia_km` (texto como `'350 km'`).
- `f_salida` `DATE`: normalizada desde el campo texto homónimo.
- `f_entrega_real` `DATE`: normalizada desde el campo texto homónimo.
- `dias_transito` `INT`: diferencia en días entre `f_entrega_real` y `f_salida`, calculada con `DATEDIFF`.

Inserta únicamente los envíos cuyas fechas tengan el año con cuatro dígitos (interpretación unívoca). Acepta los formatos `DD/MM/YYYY` e `YYYY-MM-DD`. Al finalizar, elimina la tabla `envios_normalizados` con `DROP TABLE` para no bloquear el Ejercicio 4.

Nota: `CREATE TABLE` Y `DROP TABLE` son instrucciones DDL, no DML. Cuidado con el `ROLLBACK`.

Pregunta 4: (2,5 pts) Transacciones y Puntos de Guardado El campo `importe_envio` de la tabla `envios` almacena valores con el símbolo `€` incrustado, lo que impide operar directamente sobre él. Dentro de una única transacción: sanea la columna, aplica un incremento del 5 % al importe resultante, crea un `SAVEPOINT` llamado `antes_borrado`, borra todos los envíos cuyo importe (ya incrementado, y que sea un valor numérico válido) supere 500, deshaz únicamente ese borrado con `ROLLBACK TO` y confirma el saneamiento y el incremento con `COMMIT`.